

Referat Criptografie – CRIPTO-GF

1. Introducere

Acest proiect implementează un sistem de criptare bazat pe operații efectuate în corpul finit $GF(27)$.

Corpul $GF(27)$ este un corp finit cu $27 = 3^3$ elemente, fiecare element fiind reprezentat printr-un polinom de grad maxim 2, având coeficienți în $GF(3) = 0, 1, 2$.

Scopul proiectului este implementarea unui algoritm de criptare și decriptare care utilizează proprietățile algebrice ale corpurilor finite și o secvență de chei dependentă de poziția caracterelor în text.

Aplicația a fost realizată în limbajul **C++** și permite:

- **criptarea** unui text afișând toți pașii urmați
- **decriptarea** unui text afișând toți pașii urmați
- **criptarea + decriptarea** unui text afișând toți pașii urmați
- afișarea **tabelului $GF(27)$**
- afișarea **secvenței cheii**

2. Obiective

Proiectul urmărește:

- construirea corpului finit $GF(27)$
- reprezentarea elementelor sub formă polinomială și exponențială
- generarea unei secvențe de chei
- criptarea textelor prin utilizarea unei funcții de transformare definite în corpul finit $GF(27)$
- decriptarea textelor criptate
- afișarea etapelor intermediare pentru verificarea corectitudinii calculelor

3. Determinarea parametrilor

Alfabetul Utilizat

A B C D E F G H I J K L M
 N O P Q R S T U V W X Y Z

Fiecărei litere îi este asociat un element GF(27).

Literă	f_n
A	1
B	2
C	3
...	...
Z	26

Cheia personalizată

Prenume:
Mădălina-Elena

Nume:
Teacă

a_i & b_i	Litera	exp
a1	M	exp 13
a2	A	exp 1
b1	T	exp 20
b2	E	exp 5

5. Structura aplicației

Programul a fost implementat în limbajul C++ și este organizat modular.

Structura proiectului este:

```
src/  
|— main.cpp  
|— CryptoGF.cpp  
|— CryptoGF.h
```

main.cpp

Conține:

- meniul aplicației
- citirea datelor de la tastatură
- apelarea funcțiilor de criptare și decriptare

CryptoGF.cpp

Conține:

- generarea corpului GF(27)
- conversii între reprezentări
- secvențele cheii
- algorimii de criptare
- algoritmii de decriptare

6. Explicarea logicii matematice și a algoritmilor

Generarea corpului GF(27)

Pentru fiecare exponent:

$$t^1, t^2, \dots, t^{26}$$

programul generează:

- reprezentarea polinomială
- valoarea numerică f_n
- litera asociată

Exemplu:

Exp	Polinom	f_n	Litera
t^1	010	3	C
t^2	100	9	I
t^3	012	5	E
t^4	120	15	O

Generarea secvenței de chei

Pentru fiecare poziție din text se generează două secvențe:

$$a_i$$

$$b_i$$

Exemplu:

i	a_i	b_i
1	t^{13}	t^2
2	t^1	t^5
3	t^3	t^{25}

Aceste valori sunt utilizate ulterior în procesul de criptare.

Algoritmul de criptare

Pentru fiecare caracter se aplică transformarea:

$$y = a_i * x_i + b_i$$

unde:

- x_i - caracterul clar (necriptat)
- a_i și b_i - valorile din secvența cheii
- y - caracterul criptat

Toate operațiile sunt efectuate în corpul GF(27).

Algoritmul de decriptare

Pentru recuperarea caracterului inițial se utilizează relația:

$$x = (y - b_i) * a_i^{-1}$$

unde:

- a_i^{-1} - inversul multiplicativ al lui a_i în corpul GF(27).

7. Funcțiile principale ale aplicației

buildGF27()

- generează și construiește corpul finit GF(27), calculând corespondențele dintre reprezentările exponențiale, polinomiale și numerice ale elementelor

gfAdd()

- realizează operația de adunare a două elemente din corpul GF(27), utilizând adunarea coeficienților modulo 3

gfMultiplyExp()

- efectuează înmulțirea a două elemente reprezentate exponențial, folosind proprietățile corpului Galois și aritmetica modulo 26

polynomialToFn()

- transformă reprezentarea polinomială a unui element în valoarea numerică asociată (f_n)

fnToPolynomial()

- convertește o valoare numerică (f_n) în reprezentarea sa polinomială din corpul $GF(27)$.

getLetterIndex()

- determină poziția unei litere în alfabet și returnează valoarea numerică asociată

getLetterFromIndex()

- transformă o valoare numerică din intervalul 1–26 în litera corespunzătoare a alfabetului

normalizeText()

- normalizează textul introdus de utilizator prin transformarea literelor în majuscule și eliminarea/înlocuirea caracterelor care nu aparțin alfabetului utilizat

generateASequence()

- generează secvența de valori a_i utilizată în procesul de criptare și decriptare

generateBSequence()

- generează secvența de valori b_i utilizată în procesul de criptare și decriptare

encryptGF()

- realizează criptarea textului prin aplicarea relației $y = a_i * x_i + b_i$ unde toate operațiile sunt efectuate în corpul $GF(27)$

decryptGF()

- recuperează textul original utilizând relația inversă $x = (y - b_i) * a_i^{-1}$ și operațiile specifice corpului finit

printGFTable()

- afișează tabelul complet al elementelor din corpul $GF(27)$, incluzând reprezentările exponențiale, polinomiale și numerice

printKeySequence()

- afișează secvențele de chei a_i și b_i generate pentru fiecare poziție din text

main()

- reprezintă punctul de intrare al aplicației și gestionează meniul interactiv, permițând utilizatorului să aleagă operația dorită (criptare, decriptare, afișare tabel $GF(27)$ sau afișare secvență cheie)

8. Capturi de ecran

Rulare Cod

1 - criptare

```
● (base) Madalinas-MacBook-Air:src madalinateaca$ g++ main.cpp CryptoGF.cpp -o output/CryptoGF
○ (base) Madalinas-MacBook-Air:src madalinateaca$ ./output/CryptoGF
```

```
=====
===== CRIPTARE GF(27) =====
Student: Teacă Mădălina-Elena
=====
```

Meniul aplicație:

1. Criptare
2. Decriptare
3. Criptare + decriptare
4. Afișarea tabelului GF(27)
5. Afișare secvenței cheii
0. Ieșire

Alegeți opțiunea dorită: 1

Introduceți textul pentru criptare: proiect-criprografie

===== CRIPTAREA =====

- Litera: P (Pозиția în text: 1)
- nr.crt / fn: 16
- x-pol: 121
- x-exp: t^{18}
- a_i exp: t^{13}
- a_i pol: 002
- b_i exp: t^{20}
- b_i pol: 211
- a_i * x_i exp: t^5
- a_i * x_i pol: 212
- a_i * x_i + b_i pol: 120
- rezultat exp: t^4
- rezultat fn: 15
- litera criptată: 0

- Litera: R (Pозиția în text: 2)
- nr.crt / fn: 18
- x-pol: 200
- x-exp: t^{15}
- a_i exp: t^1
- a_i pol: 010
- b_i exp: t^5
- b_i pol: 212
- a_i * x_i exp: t^{16}
- a_i * x_i pol: 021
- a_i * x_i + b_i pol: 200
- rezultat exp: t^{15}

```

> Litera: I (Pozitia în text: 18)
> nr.crt / fn: 9
> x-pol: 100
> x-exp:  $t^2$ 
> a_i exp:  $t^1$ 
> a_i pol: 010
> b_i exp:  $t^9$ 
> b_i pol: 011
> a_i * x_i exp:  $t^3$ 
> a_i * x_i pol: 012
> a_i * x_i + b_i pol: 020
> rezultat exp:  $t^{14}$ 
> rezultat fn: 6
> litera criptată: F

```

```

> Litera: E (Pozitia în text: 19)
> nr.crt / fn: 5
> x-pol: 012
> x-exp:  $t^3$ 
> a_i exp:  $t^3$ 
> a_i pol: 012
> b_i exp:  $t^{10}$ 
> b_i pol: 110
> a_i * x_i exp:  $t^6$ 
> a_i * x_i pol: 111
> a_i * x_i + b_i pol: 221
> rezultat exp:  $t^{24}$ 
> rezultat fn: 25
> litera criptată: W

```

Text normalizat: PROIECT-CRIPROGRAFIE
Text criptat: ORFDGHA-FLIFWUFJUFFW

2 - decriptare

```
=====
===== CRIPTARE GF(27) =====
Student: Teacă Mădălina-Elena
=====
```

Meniul aplicație:

1. Criptare
2. Decriptare
3. Criptare + decriptare
4. Afișarea tabelului GF(27)
5. Afișare secvenței cheii
0. Ieșire

Alegeți opțiunea dorită: 2

Introduceți textul criptat: ORFDGHA-FLIFWUFJUFFW

```
===== DECRYPTAREA PAS CU PAS =====
```

- Litera criptata: 0 (Pozitie text: 1)
- litera clara gasita: P
- nr.crt / fn (recuperat): 16
- y-pol: 120
- b_i pol: 211
- y - b_i pol: 212
- a_i^{-1} exp: t^{13}
- x recuperat exp: t^{18}
- x recuperat pol: 121

- Litera criptata: R (Pozitie text: 2)
- litera clara gasita: R
- nr.crt / fn (recuperat): 18
- y-pol: 200
- b_i pol: 212
- y - b_i pol: 021
- a_i^{-1} exp: t^{25}
- x recuperat exp: t^{15}
- x recuperat pol: 200

- Litera criptata: F (Pozitie text: 3)
- litera clara gasita: 0
- nr.crt / fn (recuperat): 15
- y-pol: 020
- b_i pol: 201
- y - b_i pol: 122
- a_i^{-1} exp: t^{22}

- a_i^{-1} exp: t^{23}
- x recuperat exp: t^4
- x recuperat pol: 120

nr recuperat pol: 020

- Litera criptata: F (Pozitie text: 18)
- litera clara gasita: I
- nr.crt / fn (recuperat): 9
- y-pol: 020
- b_i pol: 011
- $y - b_i$ pol: 012
- a_i^{-1} exp: t^{25}
- x recuperat exp: t^2
- x recuperat pol: 100

- Litera criptata: W (Pozitie text: 19)
- litera clara gasita: E
- nr.crt / fn (recuperat): 5
- y-pol: 221
- b_i pol: 110
- $y - b_i$ pol: 111
- a_i^{-1} exp: t^{23}
- x recuperat exp: t^3
- x recuperat pol: 012

Text criptat normalizat: ORFDGHA-FLIFWUFJUFFW

Text decriptat: PROIECT-CRIPROGRAFIE

3 - criptare + decriptare

```
=====
===== CRIPTARE GF(27) =====
Student: Teacă Mădălina-Elena
=====
```

Meniul aplicație:

1. Criptare
2. Decriptare
3. Criptare + decriptare
4. Afișarea tabelului GF(27)
5. Afișare secvenței cheii
0. Ieșire

Alegeți opțiunea dorită: 3

Introduceți textul pentru criptare: proiect-criprografie

```
===== CRIPTAREA =====
```

- ▶ Litera: P (Pозиția în text: 1)
- ▶ nr.crt / fn: 16
- ▶ x-pol: 121
- ▶ x-exp: t^{18}
- ▶ a_i exp: t^{13}
- ▶ a_i pol: 002
- ▶ b_i exp: t^{20}
- ▶ b_i pol: 211
- ▶ a_i * x_i exp: t^5
- ▶ a_i * x_i pol: 212
- ▶ a_i * x_i + b_i pol: 120
- ▶ rezultat exp: t^4
- ▶ rezultat fn: 15
- ▶ litera criptată: 0

- ▶ Litera: R (Pозиția în text: 2)
- ▶ nr.crt / fn: 18
- ▶ x-pol: 200
- ▶ x-exp: t^{15}
- ▶ a_i exp: t^1
- ▶ a_i pol: 010
- ▶ b_i exp: t^5
- ▶ b_i pol: 212
- ▶ a_i * x_i exp: t^{16}
- ▶ a_i * x_i pol: 021
- ▶ a_i * x_i + b_i pol: 200
- ▶ rezultat exp: t^{15}

```
▸ rezultat exp: 1 15  
▸ rezultat fn: 18
```

• litera criptata: 1

- Litera: E (Pozitia în text: 19)
- nr.crt / fn: 5
- x-pol: 012
- x-exp: t^3
- a_i exp: t^3
- a_i pol: 012
- b_i exp: t^{10}
- b_i pol: 110
- $a_i * x_i$ exp: t^6
- $a_i * x_i$ pol: 111
- $a_i * x_i + b_i$ pol: 221
- rezultat exp: t^{24}
- rezultat fn: 25
- litera criptată: W

===== DECRYPTAREA PAS CU PAS =====

- Litera criptata: 0 (Pozitie text: 1)
- litera clara gasita: P
- nr.crt / fn (recuperat): 16
- y-pol: 120
- b_i pol: 211
- $y - b_i$ pol: 212
- $a_i^{(-1)}$ exp: t^{13}
- x recuperat exp: t^{18}
- x recuperat pol: 121

- Litera criptata: R (Pozitie text: 2)
- litera clara gasita: R
- nr.crt / fn (recuperat): 18
- y-pol: 200
- b_i pol: 212
- $y - b_i$ pol: 021
- $a_i^{(-1)}$ exp: t^{25}
- x recuperat exp: t^{15}
- x recuperat pol: 200

- Litera criptata: F (Pozitie text: 3)
- litera clara gasita: 0
- nr.crt / fn (recuperat): 15
- y-pol: 020
- b_i pol: 201
- $y - b_i$ pol: 122
- $a_i^{(-1)}$ exp: t^{23}
- x recuperat exp: t^4

```
x recuperat exp: t^1  
x recuperat pol: 120
```

```
x recuperat pol: 020
```

```
► Litera criptata: F (Pozitie text: 18)  
► litera clara gasita: I  
► nr.crt / fn (recuperat): 9  
► y-pol: 020  
► b_i pol: 011  
► y - b_i pol: 012  
► a_i(-1) exp: t25  
► x recuperat exp: t2  
► x recuperat pol: 100
```

```
► Litera criptata: W (Pozitie text: 19)  
► litera clara gasita: E  
► nr.crt / fn (recuperat): 5  
► y-pol: 221  
► b_i pol: 110  
► y - b_i pol: 111  
► a_i(-1) exp: t23  
► x recuperat exp: t3  
► x recuperat pol: 012
```

===== REZULTAT =====

Text normalizat: PROIECT-CRIPROGRAFIE

Text criptat: ORFDGHA-FLIFWUFJUFFW

Text decriptat: PROIECT-CRIPROGRAFIE

4 - afișarea tabelului GF(27)

Alegeți opțiunea dorită: 4

===== TABEL GF(27) =====

Exp	[GF]			fn	Litera
	c2	c1	c0		

t^1	0	1	0	3	C
t^2	1	0	0	9	I
t^3	0	1	2	5	E
t^4	1	2	0	15	O
t^5	2	1	2	23	X
t^6	1	1	1	13	M
t^7	1	2	2	17	Q
t^8	2	0	2	20	T
t^9	0	1	1	4	D
t^{10}	1	1	0	12	L
t^{11}	1	1	2	14	N
t^{12}	1	0	2	11	K
t^{13}	0	0	2	2	B
t^{14}	0	2	0	6	F
t^{15}	2	0	0	18	R
t^{16}	0	2	1	7	G
t^{17}	2	1	0	21	U
t^{18}	1	2	1	16	P
t^{19}	2	2	2	26	Z
t^{20}	2	1	1	22	V
t^{21}	1	0	1	10	J
t^{22}	0	2	2	8	H
t^{23}	2	2	0	24	Y
t^{24}	2	2	1	25	W
t^{25}	2	0	1	19	S
t^{26}	0	0	1	1	A

5 - afișare secvenței cheii

Alegeți opțiunea dorită: 5

===== SECVENȚA CHEII =====			
i	Litera	a_i	b_i
1	A	t^{13}	t^{20}
2	B	t^1	t^5
3	C	t^3	t^{25}
4	D	t^{22}	t^4
5	E	t^{26}	t^3
6	F	t^{14}	t^7
7	G	t^{16}	t^{10}
8	H	t^9	t^{17}
9	I	t^{13}	t^1
10	J	t^1	t^{18}
11	K	t^3	t^{19}
12	L	t^{22}	t^{11}
13	M	t^{26}	t^4
14	N	t^{14}	t^{15}
15	O	t^{16}	t^{19}
16	P	t^9	t^8
17	Q	t^{13}	t^1
18	R	t^1	t^9
19	S	t^3	t^{10}
20	T	t^{22}	t^{19}
21	U	t^{26}	t^3
22	V	t^{14}	t^{22}
23	X	t^{16}	t^{25}
24	Y	t^9	t^{21}
25	W	t^{13}	t^{20}
26	Z	t^1	t^{15}

Referat 2 Criptografie (CRIPTO-GF) - Teacă Mădălina-Elena

Litera	exp_n	GF1	GF2	GF3	f_n	a_j	GF1	GF2	GF3	exp	b_j	GF1	GF2	GF3	Exponent_26	Cheie personalizată				Text normalizat			
A	26	0	0	1	1	a1	0	0	2	13	b1	2	1	1	20	Prenume		MADALINA-ELENA		Text criptat		PROIECT-CRIPTOGRAFIE	
B	13	0	0	2	2	a2	0	1	0	1	b2	2	1	2	5	Nume		TEACA		Text criptat		ORFDGHA-FLIFTUFJUFFW	
C	1	0	1	0	3	a3	0	1	2	3	b3	2	0	1	25	a1	M	exp	13	Text decriptat		PROIECT-CRIPTOGRAFIE	
D	9	0	1	1	4	a4	0	2	2	22	b4	1	2	0	4	a2	A	exp	1				
E	3	0	1	2	5	a5	0	0	1	26	b5	0	1	2	3	b1	T	exp	20				
F	14	0	2	0	6	a6	0	2	0	14	b6	1	2	2	7	b2	E	exp	5				
G	16	0	2	1	7	a7	0	2	1	16	b7	1	1	0	10								
H	22	0	2	2	8	a8	0	1	1	9	b8	2	1	0	17								
I	2	1	0	0	9	a9	0	0	2	13	b9	0	1	0	1								
J	21	1	0	1	10	a10	0	1	0	1	b10	1	2	1	18								
K	12	1	0	2	11	a11	0	1	2	3	b11	2	2	2	19								
L	10	1	1	0	12	a12	0	2	2	22	b12	1	1	2	11								
M	6	1	1	1	13	a13	0	0	1	26	b13	1	2	0	4								
N	11	1	1	2	14	a14	0	2	0	14	b14	2	0	0	15								
O	4	1	2	0	15	a15	0	2	1	16	b15	2	2	2	19								
P	18	1	2	1	16	a16	0	1	1	9	b16	2	0	2	8								
Q	7	1	2	2	17	a17	0	0	2	13	b17	0	1	0	1								
R	15	2	0	0	18	a18	0	1	0	1	b18	0	1	1	9								
S	25	2	0	1	19	a19	0	1	2	3	b19	1	1	0	10								
T	8	2	0	2	20	a20	0	2	2	22	b20	2	2	2	19								
U	17	2	1	0	21	a21	0	0	1	26	b21	0	1	2	3								
V	20	2	1	1	22	a22	0	2	0	14	b22	0	2	2	22								
X	5	2	1	2	23	a23	0	2	1	16	b23	2	0	1	25								
Y	23	2	2	0	24	a24	0	1	1	9	b24	1	0	1	21								
W	24	2	2	1	25	a25	0	0	2	13	b25	2	1	1	20								
Z	19	2	2	2	26	a26	0	1	0	1	b26	2	0	0	15								

CRIPTARE																			
Text normalizat: PROIECT-CRIPTOGRAFIE Text criptat: ORFDGHA-FLIFTUFJUFFW																			
INPUT	P	R	O	I	E	C	T	C	R	I	P	T	O	G	R	A	F	I	E
Pozitie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	16	18	15	9	5	3	20	3	18	9	16	20	15	7	18	1	6	9	5
x-pol	121	200	120	100	12	10	202	10	200	100	121	202	120	21	200	1	20	100	12
x-exp	18	15	4	2	3	1	8	1	15	2	18	8	4	16	15	26	14	2	3
a-pol	2	10	12	22	1	20	21	11	2	10	12	22	1	20	21	11	2	10	12
a-exp	13	1	3	22	26	14	16	9	13	1	3	22	26	14	16	9	13	1	3
b-pol	211	212	201	120	12	122	110	210	10	121	222	112	120	200	222	202	10	11	110
b-exp	20	5	25	4	3	7	10	17	1	18	19	11	4	15	19	8	1	9	10
a_i!*x_i exp	5	16	7	24	3	15	24	10	2	3	21	4	4	4	5	9	1	3	6
a_i!*x_i pol	212	21	122	221	12	200	221	110	100	12	101	120	120	120	212	11	10	12	111
a_i!*x_i+b_i pol	120	200	20	11	21	22	1	20	110	100	20	202	210	20	101	210	20	20	221
a_i!*x_i+b_i exp	4	15	14	9	16	22	26	14	10	2	14	8	17	14	21	17	14	14	24
f_n	15	18	6	4	7	8	1	6	12	9	6	20	21	6	10	21	6	6	25
OUTPUT	O	R	F	D	G	H	A	F	L	I	F	T	U	F	J	U	F	F	W

DECRYPTARE																			
Text criptat: ORFDGHA-FLIFTUFJUFFW Text decriptat: PROIECT-CRIPTOGRAFIE																			
INPUT	O	R	F	D	G	H	A	F	L	I	F	T	U	F	J	U	F	F	W
Pozitie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
y	15	18	6	4	7	8	1	6	12	9	6	20	21	6	10	21	6	6	25
y-pol	120	200	020	011	021	022	001	020	110	100	020	202	210	020	101	210	020	020	221
b-pol	211	212	201	120	012	122	110	210	010	121	222	112	120	200	222	202	010	011	110
b-exp	20	5	25	4	3	7	10	17	1	18	19	11	4	15	19	8	1	9	10
y-b_i pol	212	021	122	221	012	200	221	110	100	012	101	120	120	120	212	011	010	012	111
y-b_i exp	5	16	7	24	3	15	24	10	2	3	21	4	4	4	5	9	1	3	6
a_i!^1 exp	13	25	23	4	26	12	10	17	13	25	23	4	26	12	10	17	13	25	23
x recuperat exp	18	15	4	2	3	1	8	1	15	2	18	8	4	16	15	26	14	2	3
x recuperat pol	121	200	120	100	012	010	202	010	200	100	121	202	120	021	200	001	020	100	012
f_n	16	18	15	9	5	3	20	3	18	9	16	20	15	7	18	1	6	9	5
OUTPUT	P	R	O	I	E	C	T	C	R	I	P	T	O	G	R	A	F	I	E

Link GitHub Repo

<https://github.com/madalina1teaca/university-cryptography-project/tree/main/CRIPTO-GF-02>

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

Disciplina: Criptografie și Securitatea Informației

Activitate: Raport de Laborator — Referatul 2 (CRIPTO-GF)

Date Student

- **Nume și prenume:** Teacă Mădălina-Elena
- **Specializare:** Informatică
- **Coordonatori disciplină:** Prof. univ. dr. ing. Răcuciu Ciprian / Lector univ. dr. ing. Rogobete Marius